

AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Wymagania dla oprogramowania SS100 - SMS i IoT Feed

Dwa lokalne pliki sygnałów alarmowych, odtwarzanie przez LINE OUT i sterowanie PTT. Instrukcja instalacyjna w załączniku nr 1.

WERSJA

DATA

ZAKRES

0.2

9 września 2026 r.

SMS / IoT / AUDIO

Wymagania po aktualizacji toru audio i źródeł API. Określa wymagane zachowanie, pakiet plików i odbiór; nie potwierdza instalacji plików ani wdrożenia aplikacji na urządzeniach.

Spis treści

Układ dokumentu i szybki dostęp do rozdziałów

1. Oczekiwany rezultat i granica zakresu 3

2. Dwie funkcje alarmowe 4

3. Wspólny sposób obsługi obu kanałów 6

4. Odbiór i sprawdzanie SMS 7

5. Zwrotny SMS z wynikiem 8

6. IoT Feed co 30 sekund i dopasowanie TERYT 9

7. Powtórzenia, kolejność i restart 11

8. Parametry czasowe i konfiguracja 12

9. Co wymaga uzgodnienia po stronie centrali i producenta 14

10. Scenariusze odbiorowe do wykonania przez dostawcę 15

11. Źródła i sposób ich użycia 18

12. Zmiany v0.2 i aktualizacja toru audio 20

13. Załącznik nr 1 - instrukcja instalacyjna AUDIO/PTT 21

Status dokumentu

Wymagania po aktualizacji toru audio i źródeł API. Określa wymagane zachowanie, pakiet plików i odbiór; nie potwierdza instalacji plików ani wdrożenia aplikacji na urządzeniach.

Wersja: 0.2 - aktualizacja: lokalne pliki dźwiękowe i tor AUDIO/PTT, 8 września 2026 r.

Aktualizacja źródeł: 9 września 2026 r. - rozwój dokumentacji API CTHINGS przy wdrażaniu aplikacji.

Status: AKCEPTACJA - BIŁ KGPS.

Przedmiot: oprogramowanie SS100 odbierające polecenia przez SMS i IoT Feed oraz odtwarzające dwa lokalne pliki sygnałów przez LINE OUT, z synchronizacją PTT.

Podstawa aktualizacji: [przegląd wersji v0.1](#). Wersja v0.2 uwzględnia wszystkie pięć uwag w wymaganiach i planie odbioru; wykaz zmian znajduje się w sekcji 12. Zachowano [wersję v0.1](#) jako punkt odniesienia.

Dodatkowe ustalenie zamawiającego: na każdym SS100 mają znajdować się pliki alarmu ochrony ludności i odwołania alarmu. Podstawowym sposobem podłączenia syreny jest tor audio według instrukcji dołączonej w całości jako **załącznik nr 1**. Niniejszy dokument określa dostarczenie i obsługę plików; nie zawiera zatwierdzonych nagrań ani potwierdzenia ich wgrania na urządzenia.

1. Oczekiwany rezultat i granica zakresu

SS100 ma samodzielnie odbierać polecenia przez własny modem SMS oraz pobierać IoT Feed co 30 sekund. Po sprawdzeniu autentyczności, adresata, ważności i historii komendy ma odtworzyć właściwy **plik z trwałej pamięci lokalnej SS100**: alarm ochrony ludności albo odwołanie alarmu. Dźwięk ma być podawany przez LINE OUT do toru audio syreny, z osobnym sterowaniem PTT. Komenda otrzymana przez SMS wymaga zwrotnego SMS z wynikiem działania sterownika.

Według informacji zamawiającego SS100 nie mają obecnie oprogramowania realizującego ten scenariusz. Niniejsze opracowanie określa wymagania dla jego dostarczenia; nie stanowi programu ani potwierdzenia wdrożenia. Nie przesądza, że na urządzeniach brak systemu operacyjnego lub usług producenta.

Zakres obejmuje dostarczenie i instalację pakietu dwóch zatwierdzonych plików, ich kontrolę, lokalne odtwarzanie, nadzór nad czasem audio i PTT oraz zapis wyniku. Podstawowy wariant wykonawczy to **SS100 LINE OUT → dopasowanie poziomu i blokowanie DC → wejście audio syreny**, z niezależnym stykiem PTT. Dla PC-550A Z18 szczegóły instalacji i karta pomiarów znajdują się w załączniku nr 1. Samo wyzwolenie generatora w syrenie lub załączenie przekaźnika bez odtwarzania lokalnego pliku nie spełnia tego wariantu. Odmienny interfejs syreny wymaga własnego projektu i uzgodnienia; pinoutu Z18 nie wolno traktować jako uniwersalnego.

Montaż fizyczny i odbiór akustyczny wykonuje się zgodnie z projektem obiektu i załącznikiem, a zgodność wyjścia audio, sekwencji PTT oraz pakietu plików jest częścią odbioru programu. LoRa i bramka UG67 pozostają poza zakresem. Nie wymaga się MQTT ani kanału zwrotnego HTTP do IoT Feed.

Ustalone znaczenie sygnału 2: odtworzenie pliku dźwiękowego **odwołania alarmu**, nie samo zatrzymanie dźwięku ani usunięcie komendy oczekującej. Określenie użytkownika „alarm OCH” oznacza tu ogłoszenie alarmu ochrony ludności, odpowiadające alarmowi dla ludności cywilnej ze źródła S1.

2. Dwie funkcje alarmowe

Oznaczenie w wymaganiach	Funkcja	Lokalny plik / oczekiwany sygnał	Kanały wyzwolenia
Sygnał 1 - ALARM	Ogłoszenie alarmu ochrony ludności (alarm OCH)	Zatwierdzony plik alarmu; dźwięk modulowany przez 180 sekund	SMS albo IoT Feed
Sygnał 2 - ODWOLANIE	Odwołanie alarmu ochrony ludności	Zatwierdzony plik odwołania; dźwięk ciągły przez 180 sekund	SMS albo IoT Feed

Rodzaj i czas tych dwóch sygnałów wynikają z załącznika do [rozporządzenia MSWiA z 14 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 645](#), tabela „Alarmy”, alarm dla ludności cywilnej. Numery 1 i 2 są oznaczeniami funkcji przyjętymi w tym opracowaniu, nie numerami zacisków ani fabrycznych wyjść SS100.

Wykonawca ma zapewnić jednoznaczne odwzorowanie funkcji na dwa lokalne zasoby audio oraz udokumentowane operacje odtwarzania i PTT. Opis interfejsu ma wskazywać plik i jego wersję, dowód rodzaju przebiegu, rzeczywisty start i koniec audio oraz niezależny nadzór według FUN-06. Samo przyjęcie zlecenia lub odczekanie 180 sekund w procesie odbiorczym nie dowodzi pełnego wykonania. Ograniczenie ważności komendy nie może skracać rozpoczętego sygnału. Nie włącza się alarmu pożarowego, sygnału ćwiczebnego ani zapowiedzi słownych.

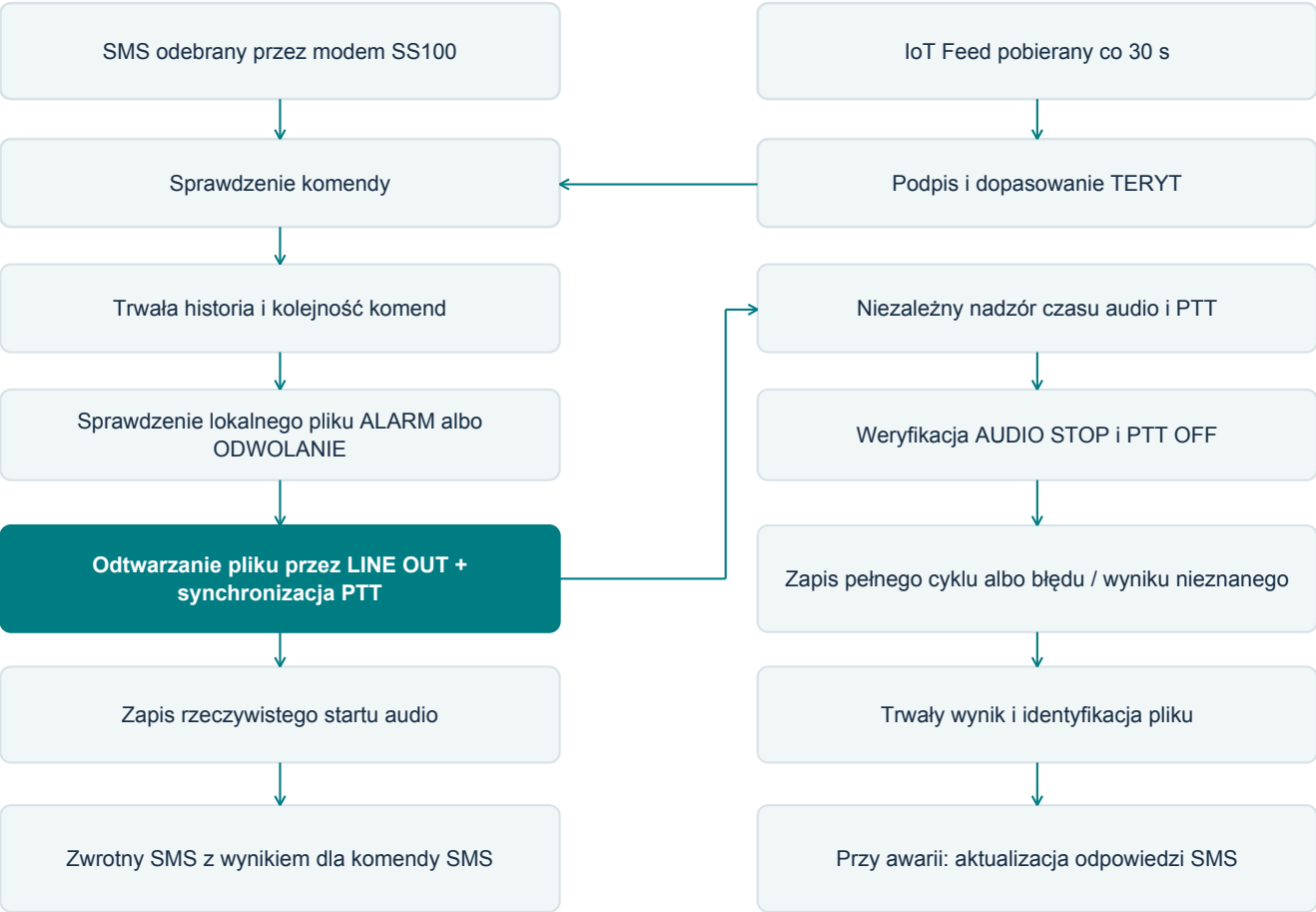
2.1. Obowiązkowy pakiet lokalnych plików audio

Nazwy robocze mogą brzmieć `alarm_och.wav` i `odwołanie_alarmu.wav`; wiążące nazwy, format i parametry określa manifest zatwierdzonego pakietu. Format musi być obsługiwany przez rzeczywisty odtwarzacz SS100. Preferowany do uzgodnienia jest WAV PCM mono; częstotliwość próbkowania i rozdzielczość należy ustalić i sprawdzić przed odbiorem. Dokument nie ustanawia przykładowego pliku z symulacji wzorcem operacyjnym.

ID	Wymaganie
AUDIO-01	Na każdym SS100, przed dopuszczeniem do eksploatacji, mają być zainstalowane dwa kompletne pliki: alarm modulowany i odwołanie ciągłe, po 180 s sygnału. Pliki muszą znajdować się w trwałej pamięci lokalnej i być dostępne po restarcie bez internetu. Dostarczenie samej ścieżki, adresu URL lub pustego katalogu nie spełnia wymagania.
AUDIO-02	Pakiet ma zawierać manifest: wersję, mapowanie <code>ALARM/ODWOLANIE</code> na zasób i nazwę pliku, rozmiar, format, parametry próbkowania, liczbę kanałów, długość sygnału oraz SHA-256 każdego pliku. Rodzaj przebiegu i poziom odniesienia muszą być sprawdzone oraz zatwierdzone przez zamawiającego. Suma kontrolna identyfikuje plik, ale sama nie dowodzi właściwego rodzaju alarmu.
AUDIO-03	Oba kanały poleceń wybierają ten sam zatwierdzony lokalny zasób dla danej funkcji. Komenda nie przenosi pliku audio, dowolnej ścieżki ani URL do odtworzenia. Rozpoczęcie i dokończenie sygnału nie może zależeć od pobrania lub strumieniowania audio z sieci.
AUDIO-04	Przy uruchomieniu usługi, po instalacji lub aktualizacji pakietu oraz przed użyciem zasobu program ma sprawdzić jego obecność, integralność, możliwość dekodowania i zgodność z manifestem. Brak lub błąd wymaganego pliku wyłącza gotowość tej funkcji, blokuje jej nowe odtwarzanie i powoduje jawny błąd. Odbiór SMS, diagnostyka i obsługa drugiego kanału nadal mają działać. Gotowość całego zestawu wymaga obu poprawnych plików.

ID	Wymaganie
AUDIO-05	Nie wolno automatycznie zastępować brakującego pliku drugim sygnałem, dźwiękiem domyślnym, plikiem demonstracyjnym ani generatorem przebiegu uruchamianym zamiast pliku. Skróconego pliku nie wolno traktować jako pełnego sygnału ani dociągać go przypadkowym zapętleniem do 180 s. Odbiór obejmuje rzeczywistą zawartość i czas, nie tylko metadane kontenera.
AUDIO-06	Pakiet ma być chroniony przed nieuprawnioną zmianą i usuwaniem. Aktualizacja ma sprawdzać autoryzację pakietu i jego integralność, odbywać się poza aktywnym cyklem oraz atomowo przełączać komplet plików z manifestem. Niepowodzenie nie może pozostawić częściowo zaktualizowanego pakietu; należy zachować poprzedni zweryfikowany komplet albo zablokować gotowość. Aktualizacja i restart nie uruchamiają odtwarzania.
AUDIO-07	Konfiguracja ma jawnie wskazywać urządzenie wyjściowe audio, kanał LINE OUT, poziom, mapowanie plików i przełącznik PTT. Dla wariantu załącznika nr 1 wykorzystuje się CH1/49 względem Audio GND/48 oraz R1 NO/45 i COM/46 po kwalifikacji tego styku do obciążenia PTT. Nie zwierać CH1 z CH2. Inne przypisanie wymaga udokumentowania i prób.
AUDIO-08	Sekwencja: sprawdzenie komendy i pliku, przygotowanie odtwarzacza z wyciszonym wyjściem, PTT ON, Tpre, AUDIO START, pełny sygnał 180 s, AUDIO STOP, Tpost, PTT OFF. Ważność komendy musi pozwalać na rzeczywisty start audio; wygaśnięcie w fazie przygotowania oznacza brak nowego odtwarzania i zwolnienie PTT. Rozpoczętego sygnału nie skraca późniejsze wygaśnięcie komendy.
AUDIO-09	Program ma osobno nadzorować odtwarzanie i stan PTT. Błąd pliku lub odtwarzacza przed startem oznacza brak audio i brak utrzymywania PTT. Błąd w trakcie cyklu powoduje kontrolowane zakończenie, zwolnienie PTT i zapis przerwania; brak dowodu skutku oznacza wynik niezany. Nie wolno uznać samego załączenia styku za rozpoczęcie właściwego audio.
AUDIO-10	Dziennik cyklu ma zawierać identyfikator komendy, funkcję, zasób audio, wersję pakietu i SHA-256 pliku, skonfigurowany kanał, PTT ON/OFF, rzeczywisty AUDIO START/STOP oraz wynik. SMS opisuje etap zgodnie z ACK-02; brak pliku, uszkodzenie i błąd odtwarzacza mają odrębne przyczyny diagnostyczne.
AUDIO-11	Odbiór wymaga rejestracji sygnału elektrycznego na LINE OUT pod obciążeniem oraz korelacji z PTT. Dla PC-550A trzeba potwierdzić przepuszczanie pełnego sygnału przez Z18 i właściwy „Czas sprzęgnięcia toru audio” według załącznika nr 1. Nominalne 180 s nie obejmuje Tpre i Tpost. Poziomu 200 mV p-p dla MIC nie traktować jako granicy uszkodzenia; dopasowanie podlega pomiarom.
AUDIO-12	Wraz z programem wykonawca przekazuje zatwierdzony pakiet dwóch plików, manifest, dowód instalacji na wskazanych SS100, konfigurację odtwarzania/PTT i raport prób. Brak któregośkolwiek pliku, rozbieżność sumy lub niepotwierdzone odtwarzanie wykluczają odbiór odpowiedniej funkcji jako gotowej.

3. Wspólny sposób obsługi obu kanałów



Schemat 1. Wspólna obsługa komend SMS i IoT Feed oraz nadzór nad wykonaniem.

ID	Wymaganie
FUN-01	Oba kanały mają działać równolegle. Poprawna komenda SMS nie czeka na potwierdzenie z internetu; poprawna komenda IoT nie czeka na SMS.
FUN-02	SMS i IoT Feed mają korzystać ze wspólnego mechanizmu kwalifikacji, historii wykonania i sterowania. Ta sama funkcja ma mieć takie samo znaczenie niezależnie od kanału.
FUN-03	Wykonanie ma wymagać jawnej, znanej komendy. Sam tekst ostrzeżenia, obecność alertu dla TERYT, pusta lista alertów ani zniknięcie alertu z feedu nie są poleceniem uruchomienia lub odwołania alarmu.
FUN-04	Polecenie ma określać funkcję alarmową, nie dowolny numer wyjścia ani polecenie systemu operacyjnego. Nieznana funkcja oznacza odmowę wykonania.
FUN-05	Awaria pobierania feedu lub wysyłania potwierdzeń SMS nie może blokować odbioru komend drugim sprawnym kanałem ani samoczynnie uruchamiać funkcji alarmowej.

ID	Wymaganie
FUN-06	Odtwarzanie i PTT mają mieć nadzór niezależny od procesu odbierającego SMS i feed oraz od zawieszonego odtwarzacza. Audio ma zakończyć się najpóźniej po 180 s od rzeczywistego AUDIO START, również przy awarii tych procesów; kryterium pomiarowe określa sekcja 8. Oddzielny limit PTT liczony od PTT ON ma obejmować ustalone $T_{pre} + 180\text{ s} + T_{post}$ i wymusić zwolnienie styku także przy braku startu lub zawieszeniu odtwarzania. Wykonawca dokumentuje mechanizm, zakres odporności i dowody AUDIO STOP/PTT OFF. Sam timer w procesie odbiorczym ani samo EOF odtwarzacza nie spełniają wymagania odporności na awarie. Korekta zegara, utrata sieci i wznowienie procesu nie mogą zerować ani wydłużać limitów.
FUN-07	Program ma rejestrować rzeczywisty start, zakończenie i wynik całego cyklu: wykonany w całości, przerwany wskutek awarii albo nieustalony. Jeżeli awaria uniemożliwi pełne 180 s, wynik jest błędem; przy braku dowodu - wynikiem nieznanym. Nie wolno domniemywać zakończenia z upływu czasu. Powrót procesu lub zasilania nie uruchamia funkcji ponownie ani nie zeruje jej czasu. Nierozstrzygnięty stan aktywności blokuje nowe starty na tym torze do potwierdzenia jego bezczynności. Planowe przejście między funkcjami według STAN-06 zapisuje się osobno, z powiązaniem obu komend.

4. Odbiór i sprawdzanie SMS

SMS ma trafiać na kartę SIM w modemie **SS100**. UG67 nie jest odbiornikiem komend w tym scenariuszu.

ID	Wymaganie
SMS-01	Program ma automatycznie wykrywać i odczytywać nowe SMS-y z lokalnego modemu SS100, bez udziału operatora.
SMS-02	Ma rozpoznawać dwa jawne polecenia: ALARM i ODWOLANIE . Dokładną składnię transmisyjną ma opisać wykonawca i uzgodnić z administratorem centralnej bramki przed integracją. Przykładowy format S1 z wcześniejszej symulacji nie jest zatwierdzonym kontraktem.
SMS-03	Uwierzytelnione dane komendy mają obejmować co najmniej: wersję formatu, tożsamość nadawcy, adresata, wspólny identyfikator komendy, funkcję, identyfikator zdarzenia, kolejność w zdarzeniu i okno ważności. Dane te muszą pozwalać powiązać komendę z jej odpowiednikiem IoT.
SMS-04	Adresat komendy ma jednoznacznie wskazywać identyfikator danego SS100. Sam numer karty SIM nie zastępuje kontroli adresata w treści. Jeśli format przewiduje dodatkowo TERYT, oba warunki muszą być spełnione.
SMS-05	Program ma sprawdzać uprawnienie nadawcy oraz kryptograficzną autentyczność i integralność treści, np. przez uzgodniony MAC lub podpis. Sama zgodność numeru nadawcy z listą dozwolonych nie wystarcza. Klucze nie mogą występować w jawnym SMS ani dzienniku.
SMS-06	Wiadomość błędna, niekompletna, przeterminowana, od nieuprawnionego nadawcy albo skierowana do innego urządzenia nie może uruchomić funkcji. Nie wolno zastępować brakujących pól domysłami.
SMS-07	Format ma określać kodowanie, maksymalną długość i obsługę SMS wieloczęściowych. Jeżeli są dopuszczone, wykonanie jest możliwe dopiero po złożeniu i uwierzytelnieniu całej komendy.

ID	Wymaganie
SMS-08	Wiadomość w modemie wolno oznaczyć jako zużytą lub usunąć dopiero po trwałym zapisaniu decyzji o obsłudze, identyfikatora komendy i obowiązku odpowiedzi. Restart między odbiorem a usunięciem SMS nie może powodować powtórnej akcji.

5. Zwrotny SMS z wynikiem

Potwierdzenie ma pochodzić z SS100 i opisywać rezultat operacji na sterowniku. Raport doręczenia operatora komórkowego potwierdza dostarczenie SMS; nie potwierdza uruchomienia funkcji SS100.

Status odpowiedzi	Kiedy wolno go zgłosić
URUCHOMIONO	Lokalny interfejs SS100 dostarczył udokumentowany pozytywny wynik rozpoczęcia odtwarzania właściwego lokalnego pliku na skonfigurowanym torze, z wymaganą aktywacją PTT. Sama walidacja, przyjęcie zlecenia, umieszczenie w kolejce albo załączenie R1 nie wystarczają.
ODRZUCONO	Uwierzytelniona komenda została odrzucona przed próbą wykonania, np. była przeterminowana, miała nieznaną funkcję lub konfliktowała z nowszym stanem zdarzenia. Odpowiedź podaje powód.
BLAD_WYKONANIA	Wiarygodny wynik lokalny potwierdził niepowodzenie rozpoczęcia, przebiegu lub zakończenia funkcji. Odpowiedź wskazuje etap i przyczynę, np. przerwanie wskutek awarii lub niezakończenie w wymaganym czasie.
WYNIK_NIEZNANY	Wydano polecenie, ale timeout, restart lub brak wiarygodnego odczytu uniemożliwia ustalenie skutku na wskazanym etapie: rozpoczęcia, przebiegu albo zakończenia. Nie wolno zgłosić sukcesu tego etapu.
DUPLIKAT	To samo polecenie było już obsługiwane. Odpowiedź zawiera zapisany stan pierwotnej próby; nie oznacza nowego uruchomienia.

ID	Wymaganie
ACK-01	Po każdej poprawnie uwierzytelnionej komendzie SMS dla tego urządzenia program ma przygotować odpowiedź z wynikiem, również przy odmowie lub błędzie wykonania. Dla niewierzytelnionego ruchu zapisuje zdarzenie lokalnie, bez automatycznej odpowiedzi do przypadkowego nadawcy.
ACK-02	Odpowiedź ma zawierać: identyfikator SS100, identyfikator komendy, funkcję, status, etap wykonania, rosnący numer aktualizacji wyniku oraz czas opisywanego zdarzenia; przy błędzie także kod przyczyny. Czas wykrycia opóźnionego błędu należy odróżnić od czasu jego wystąpienia, jeśli ten jest znany. Dane te muszą być uwierzytelnione, aby centrala mogła zweryfikować pochodzenie, powiązanie z komendą i kolejność odpowiedzi.
ACK-03	Odbiorcą odpowiedzi ma być skonfigurowany, uprawniony numer przyjmujący SMS-y. Nie wolno bezwarunkowo odpowiadać na adres z nagłówka SMS. Nazwa alfanumeryczna nadawcy centralnego nie jest numerem zwrotnym.

ID	Wymaganie
ACK-04	Odpowiedzi mają być przechowywane w trwałej kolejce. Brak zasięgu lub błąd wysyłki powoduje ponawianie samej odpowiedzi, nie ponowne uruchomienie funkcji.
ACK-05	Jeśli komendę wykonano wcześniej z IoT Feed, późniejszy SMS z tym samym identyfikatorem ma otrzymać zapisany wynik z oznaczeniem duplikatu i kanału pierwotnego wykonania.
ACK-06	Program ma rozróżniać przygotowanie odpowiedzi, przekazanie do modemu, przyjęcie do wysyłki i raport doręczenia, o ile modem go udostępnia. Potwierdzenia odebrane jako SMS nie mogą być interpretowane jako nowe komendy.
ACK-07	Jeśli po potwierdzonym starcie zostanie wykryty błąd przebiegu lub zakończenia albo brak możliwości ustalenia wyniku, trzeba zapisać aktualizację wyniku. Dla komendy odebranej także przez SMS należy wysłać kolejną odpowiedź BLAD_WYKONANIA lub WYNIK_NIEZNANY , zgodnie z ACK-02-04, również po restarcie. Później doręczone URUCHOMIONO nie może nadpisać nowszej informacji o awarii. Dla komendy wyłącznie z feedu wynik zapisuje się lokalnie; nie powstaje kanał zwrotny HTTP.

W przypadku komendy z przyszłym początkiem ważności dopuszcza się odpowiedź wstępną **OCZEKUJE**. Nie zastępuje ona późniejszej odpowiedzi z wynikiem końcowym lub potwierdzeniem uruchomienia. Zmiany statusu odpowiedzi muszą mieć własną kolejność, aby spóźniona odpowiedź wstępna nie nadpisała wyniku w centrali.

URUCHOMIONO potwierdza rozpoczęcie funkcji SS100, a nie ukończenie jej pełnego cyklu. Prawidłowe zakończenie wymaga lokalnego zapisu z dowodem zgodnym z FUN-07; dodatkowy SMS po prawidłowym zakończeniu nie jest obowiązkowy. Wysłany wcześniej wynik startu pozostaje faktem historycznym, lecz wykryta później awaria wymaga aktualizacji według ACK-07. Potwierdzenie faktycznej emisji akustycznej przez zewnętrzną syrenę wymaga osobnego sprzężenia zwrotnego i odbioru instalacji według załącznika nr 1; nie wynika z samego programowego statusu. Wykonawca ma wskazać konkretny sygnał programowy, na którego podstawie deklaruje rozpoczęcie odtwarzania pliku.

6. IoT Feed co 30 sekund i dopasowanie TERYT

Źródłem komend jest <https://alarm.soia.info/api/v1/iot/feed>, profil **PL-CAP-DIST-IOT**. Obecna trasa zwraca wspólny feed; wyboru komend dla danego TERYT dokonuje program SS100. Nie zakłada się istnienia filtra **?teryt=** na tej trasie. Publiczna lista alertów i </api/public/feed.json> nie zastępują feedu wykonawczego. [S2, S3]

ID	Wymaganie
IOT-01	W normalnej pracy program ma rozpoczynać pobieranie feedu co 30 sekund, według harmonogramu niezależnego od czasu obsługi poprzedniej odpowiedzi. Nie wolno dodawać pełnych 30 sekund oczekiwania po każdym zakończeniu pobrania.
IOT-02	Pierwsze pobranie ma nastąpić po uruchomieniu usługi i uzyskaniu gotowości sieci oraz zegara, w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. Urządzenia mogą mieć różne fazy harmonogramu, bez wydłużania okresu.

ID	Wymaganie
IOT-03	Wymagane są HTTPS ze sprawdzeniem certyfikatu, kontrola <code>profile</code> , <code>environment</code> , <code>profileVersion</code> i <code>dictionaryVersion</code> oraz weryfikacja podpisu Ed25519 za pomocą uprzednio zaufanego klucza wskazanego przez <code>signature.kid</code> . Nieznany klucz, niezaakceptowana wersja lub niewłaściwy podpis oznaczają brak wykonania. Szczegóły podpisu określa IOT-12.
IOT-04	Przed kwalifikacją komend trzeba sprawdzić ważność feedu, prawidłowość czasu oraz <code>sequence > lastSequence</code> . Feed o sekwencji starej lub równej należy odrzucić. <code>lastSequence</code> oznacza najwyższą zaakceptowaną sekwencję feedu, nie rewizję zdarzenia. Sekwencję i <code>lastEtag</code> wolno aktualizować wyłącznie na podstawie poprawnie zweryfikowanej odpowiedzi; ich trwałość i spójność określa STAN-09.
IOT-05	Program ma korzystać z <code>Etag</code> i <code>If-None-Match</code> . 304 nie uruchamia ponownie komend i nie odnawia ważności poprzedniego podpisanego feedu. 429 wymaga respektowania <code>Retry-After</code> ; awarie powodują ograniczone ponawianie i jawny stan niesprawności kanału.
IOT-06	Komendę wolno podjąć tylko w jej oknie <code>actionNotBefore-actionNotAfter</code> . Komenda przyszła nie jest jeszcze wykonana ani trwale odrzucona jako przeterminowana; może zostać ponownie oceniona w kolejnym świeżym feedzie. Po wygaśnięciu nie wolno jej uruchamiać.
IOT-07	W zakresie tej specyfikacji jeden SS100 steruje jednym logicznym torem wykonawczym, któremu przypisano dokładnie jeden pełny, siedmiocyfrowy kod TERC gminy lub jej części zgodnej z rejestrem. Obie funkcje alarmowe korzystają z tego samego przypisania. Brak kodu, kod niepoprawny lub lista kilku gmin blokują wykonywanie komend z feedu i powodują czytelny błąd konfiguracji.
IOT-08	Komenda kwalifikuje urządzenie, gdy co najmniej jeden jej geokod TERC jest równy albo nadrzędny wobec pojedynczego kodu przypisanego według IOT-07. Obsługiwane są gmina, powiat, województwo i kraj PL, zgodnie z regułami TERC w CAP RSO. W obrębie wspólnej sześciocyfrowej bazy rodzaj 3 obejmuje 4 i 5; miasto rodzaju 4 nie obejmuje części wiejskiej rodzaju 5. Lista geokodów obszaru komendy jest dopuszczona; nie jest listą terenów sterownika.
IOT-09	Do dopasowania służą geokody TERC zgodne z kontraktem, w tym PL-TERYT:TERC-GMI, PL-TERYT:TERC-POW, PL-TERYT:TERC-WOJ i obsługiwane historyczne TERYT. SIMC, ULIC, opis tekstowy obszaru i niepełny kod sześciocyfrowy nie zastępują TERC.
IOT-10	Wykonywane są tylko komendy z <code>activeCommands</code> , właściwej klasy <code>SIREN_CONTROLLER</code> , znanej funkcji i uzgodnionego środowiska. <code>eventWindow</code> służy korelacji i diagnostyce. W trybie operacyjnym nie wolno wykonywać komend o statusie CAP innym niż <code>Actual</code> .
IOT-11	Brak komendy dla własnego TERYT oznacza brak nowej akcji. Utrata internetu, wygaśnięcie feedu lub usunięcie alertu nie oznaczają automatycznego odwołania alarmu. Rozpoczęta funkcja jest obsługiwana według własnego cyklu.
IOT-12	Dla opisanego kontraktu <code>signature.alg</code> musi mieć wartość Ed25519, a <code>signature.signedFields</code> dokładnie <code>["feed-without-signature"]</code> . Weryfikacja obejmuje kanoniczny JSON całego feedu po usunięciu głównego pola <code>signature</code> , w bajtach UTF-8 według <code>src/domain/iot/signature.ts</code> w rewizji referencyjnej [S3]. Wartość podpisu jest zakodowana jako base64url. Należy odrzucać inny algorytm, inne <code>signedFields</code> oraz zmianę dowolnej podpisanej wartości. Interoperacyjność wymaga próby na wzorcowych danych CAP RSO zgodnie z ODB-19.

Pojedynczy kod TERYT w IOT-07 jest wyborem zakresu tej wersji wymagań, a nie ograniczeniem protokołu CAP RSO ani opisem zasięgu akustycznego. Obsługa kilku terenów wymaga osobnego rozszerzenia:

określenia obszaru każdej niezależnie sterowanej funkcji i reguł kwalifikacji. Nie wolno uruchamiać wspólnej, niepodzielnej funkcji dla kilku gmin wyłącznie na podstawie dopasowania jednej z nich.

Wyjątki od okresu 30 sekund dotyczą awarii i ograniczeń serwera, nie normalnej pracy. Po ustaniu przyczyny program wraca do harmonogramu. Okres odpytywania nie jest gwarancją rozpoczęcia alarmu w 30 sekund od publikacji: osobno dochodzą opóźnienia serwera, cache, sieci i lokalnego wykonania.

7. Powtórzenia, kolejność i restart

ID	Wymaganie
STAN-01	Centrala ma nadawać tej samej operacji ten sam identyfikator logiczny w SMS i IoT Feed. Jeśli format SMS wymaga krótszego zapisu, jego jednoznaczne powiązanie z <code>iotCommandId</code> musi być częścią uzgodnionego kontraktu.
STAN-02	Przed próbą uruchomienia program ma atomowo i trwale zarejestrować komendę. Równoległe dostarczenie SMS i feedu oraz restart nie mogą powodować dwóch prób wykonania tej samej komendy. Niepewnego wyniku nie wolno samoczynnie powielać.
STAN-03	Ten sam identyfikator ze zmienioną funkcją, zdarzeniem, rewizją, zakresem uprawnień lub oknem wykonania jest konfliktem, nie aktualizacją. Porównuje się uzgodnione dane logiczne komendy po normalizacji obu kanałów, nie surowy SMS z całym JSON-em. Zmienny podpis feedu, czas jego wygenerowania i sekwencja pobrania nie tworzą nowej komendy ani konfliktu.
STAN-04	Dla jednego zdarzenia <code>ODWOLANIE</code> ma zamykać wcześniejsze ogłoszenie. Później dostarczona starsza komenda <code>ALARM</code> tego zdarzenia nie może wznowić alarmu, również gdy dotrze drugim kanałem. Kolejność wynika z uwierzytelnionej rewizji zdarzenia i powiązania komend, nie z kolejności odbioru.
STAN-05	Jawne, aktualne <code>ODWOLANIE</code> może uruchomić sygnał 2 także wtedy, gdy dany SS100 nie odebrał wcześniejszego ogłoszenia. Brak lokalnego śladu alarmu nie jest dowodem, że alarmu nie ogłoszono innym sposobem.
STAN-06	Dwie funkcje nie mogą sterować jednocześnie tym samym torem wykonawczym. Regułę przejścia z trwającego sygnału 1 do sygnału 2 oraz kolizji różnych zdarzeń trzeba ustalić przed odbiorem; nie wolno przyjmować automatycznie, że ostatnio odebrana wiadomość wygrywa.
STAN-07	Historia komend, wyników rozpoczęcia i zakończenia, kolejności zdarzeń, niewysłanych odpowiedzi oraz <code>lastSequence</code> i <code>lastEtag</code> ma przetrwać restart i zanik zasilania. Brak miejsca, uszkodzenie historii lub utrata wiarygodnego czasu blokują nowe wykonania wymagające tych danych i powodują błąd diagnostyczny. Nie mogą wyłączać ograniczenia czasu funkcji już uruchomionej, wymaganego przez FUN-06.
STAN-08	Zmiana konfiguracji, aktualizacja programu lub rotacja klucza nie może samoczynnie kasować historii. Dla IoT minimalna retencja obejmuje najpóźniejszą ważność feedu, komendy i powiązanego zdarzenia plus 24 godziny; dla SMS trzeba dodatkowo pokryć uzgodniony okres ważności i ponawiania. Stan zamknięcia zdarzenia nie może wygasnąć, gdy nadal może nadejść ważny starszy alarm.

ID	Wymaganie
STAN-09	<code>lastSequence</code> i odpowiadający jej <code>lastEtag</code> mają być zapisane trwale i spójnie z decyzjami oraz stanami obsługi komend zaakceptowanego feedu. Zapis nie może pozostawić nowego ETag przy utraconych decyzjach ani umożliwić drugiej próby wykonania. Wykonawca dokumentuje zachowanie przy przerwaniu zapisu i dowód spójności. Restart, aktualizacja, upływ retencji komend ani rotacja klucza nie mogą zerować najwyższej sekwencji. Przy utracie jej wiarygodnej wartości blokuje się nowe wykonania z IoT do odtworzenia zaufanego stanu przez uprawnioną obsługę; nie wolno automatycznie uznać kolejnego feedu za pierwszy. Sama utrata ETag wymaga ponownego pobrania odpowiedzi bez tego nagłówka, przy zachowaniu ochrony przez <code>lastSequence</code> . Stan jest przypisany do zaufanego źródła i środowiska.

Propozycja do uzgodnienia dla STAN-06: odwołanie tego samego zdarzenia przerywa odtwarzanie pliku funkcji 1; program potwierdza AUDIO STOP i zwolnienie PTT, a następnie rozpoczyna pełną sekwencję odtwarzania pliku funkcji 2. Jeśli interfejs SS100 nie pozwala bezpiecznie potwierdzić przejścia, wynik musi być błędem lub stanem nieznanym. Przejście i kolizje niezależnych zdarzeń wymagają zatwierdzonej tabeli zachowania; nie są rozstrzygnięte samą nazwą komendy.

8. Parametry czasowe i konfiguracja

Parametr	Wartość / wymaganie	Status ustalenia
Normalny okres pobierania IoT Feed	30 sekund	Wymaganie zamawiającego
Sygnały 1 i 2	Dwa lokalne pliki, po 180 s właściwego sygnału; ODWOLANIE oznacza odtworzenie pliku odwołania	Pliki lokalne: wymaganie zamawiającego; rodzaj i czas: źródło S1
Tpre i Tpost	Opóźnienia przed i po odtwarzaniu, ustalone pomiarowo dla toru audio/PTT; nie wliczają się do 180 s sygnału	Konfiguracja instalacyjna według załącznika nr 1
Limit czasu PTT	Od PTT ON, dla ustalonej konfiguracji $Tpre + 180\text{ s} + Tpost$; nie resetuje się przy awarii lub restarcie procesu	FUN-06; odrębny od czasu sygnału i okna ważności komendy
Pomiar czasu pełnego sygnału i zakończenia awaryjnego	180 s od rzeczywistego AUDIO START; proponowana tolerancja odbiorowa $\pm 1\text{ s}$, z metodą i niepewnością pomiaru. PTT ON/OFF rejestruje się osobno. Dla wcześniejszego przerwania zapisuje się rzeczywisty czas i błąd	Tolerancja do uzgodnienia; nie zmienia nominalnego czasu sygnału ani nie obejmuje Tpre/Tpost
Lokalna obsługa natychmiastowej komendy	Proponowane maks. 5 s od dostępności kompletnego SMS w modemie lub kompletnego feedu w programie do potwierdzenia rozpoczęcia albo zgłoszenia błędu/stanu nieznanego	Propozycja progu odbiorowego

Parametr	Wartość / wymaganie	Status ustalenia
Pierwsza próba wysłania odpowiedzi SMS	Proponowane maks. 10 s od ustalenia wyniku, przy sprawnym modemie	Propozycja progu odbiorowego; nie gwarancja doręczenia przez operatora
Timeout pobrania feedu	Proponowane 10 s; odbiór SMS pracuje niezależnie	Propozycja konfiguracji
Ponawianie odpowiedzi SMS	Proponowane odstępy 30 s, 60 s, następnie 300 s; do 24 h. Po tym czasie jawny stan niedoręczenia i zachowany zapis	Propozycja konfiguracji; ponawia się wyłącznie odpowiedź
Ważność komendy SMS	Jawne okno czasu; proponowane 180 s dla natychmiastowego polecenia	Propozycja kontraktu, nie okres odczytu skrzynki
Ważność komendy IoT	Z pól podpisanej komendy; obecny kod ogranicza START do 180 s od <code>max(effectiveAt, publishedAt)</code> , nie później niż wygaśnięcie alertu	Stan obecnej implementacji [S2]

W konfiguracji urządzenia muszą znaleźć się: identyfikator SS100, jeden kod TERYT wspólny dla obu funkcji, oczekiwane środowisko, adres feedu, zaufane klucze i wersje kontraktu, uprawnieni nadawcy SMS, numer zwrotny, dostęp do lokalnego interfejsu SS100, parametry obu funkcji, źródło czasu i granica dopuszczalnego błędu zegara. Czas musi być wiarygodny również przy pracy przez SMS bez internetu; wykonawca ma określić utrzymanie czasu i moment utraty jego wiarygodności. Sekrety mają być przechowywane poza zwykłym eksportem konfiguracji.

Konfiguracja wykonawcza musi dodatkowo zawierać wersję i lokalizację pakietu plików, mapowanie funkcji na zasoby, oczekiwane sumy kontrolne, urządzenie i kanał audio, poziom, przełącznik PTT, Tpre, Tpost, oba limity czasowe oraz metodę odczytu wyników odtwarzania i PTT. Dane identyfikujące pliki i ich wersje muszą być dostępne w eksporcie konfiguracji bez sekretów. Czas odpowiedzi na natychmiastową komendę obejmuje przygotowanie pliku i Tpre; proponowane 5 s trzeba zweryfikować z rzeczywistym torem przed przyjęciem progu odbiorowego.

Dziennik ma umożliwiać ustalenie: co odebrano, którym kanałem, dla którego urządzenia i TERYT, dlaczego wykonano lub odrzucono komendę, jaki wynik zwrócił SS100, kiedy funkcja rzeczywiście rozpoczęła się i zakończyła, czy nadzór wykrył awarię oraz co stało się z kolejnymi odpowiedziami SMS. Brak wiarygodnego znacznika czasu lub dowodu wykonania należy oznaczyć jako nieznany, bez odtwarzania go z samego planu komendy. Wpisy nie mogą ujawniać kluczy ani danych uwierzytelniających.

9. Co wymaga uzgodnienia po stronie centrali i producenta

Opis stanu CAP RSO zachowuje rewizję referencyjną z przeglądu v0.1:

981782bc71b1629a0e3e6756dba91cf1966faf25. Poniższa tabela opisuje tę rewizję; nie deklaruje stanu późniejszego HEAD. Przy redakcji v0.2 dodatkowo odczytano z tej rewizji implementację podpisu i opis wzorcowych danych zgodności. Nie sprawdzano wdrożenia produkcyjnego, konfiguracji urządzeń ani rzeczywistego ruchu SMS.

Zagadnienie	Stan odczytanych źródeł	Wymagane domknięcie
Sygnał 1 przez IoT	Istnieje <code>SIREN_ALARM_MODULATED_3M</code> , <code>commandType=START</code> . Alert lub Update musi spełnić warunki emisji, w tym <code>Actual</code> , <code>Published</code> i jawny wybór syren dla P1.	Klient SS100 ma obsłużyć istniejący kontrakt. Nie każdy alert dla TERYT wyzwała syrenę.
Sygnał 2 przez IoT	Słownik 2026.1 zawiera tylko alarm i <code>SIREN_CANCEL_PENDING</code> . Ten drugi anuluje wyłącznie oczekującą akcję; nie uruchamia dźwięku odwołania.	Potrzebne jest odrębne, wersjonowane polecenie sygnału 2 w centrali i kliencie, z zasadami autoryzacji, czasu, obszaru i kolejności. Robocza nazwa może brzmieć <code>SIREN_ALL_CLEAR_CONTINUOUS_3M</code> ; nie jest to obecny kod API.
Dotychczasowe <code>CANCEL_PENDING</code>	Pozostaje technicznym anulowaniem znanej akcji oczekującej, zgodnie z checkliście IoT. Nieznane wskazanie jest no-op.	Zachować znaczenie; nie mapować go na sygnał 2, zatrzymanie trwającego alarmu ani nowy START.
Kolejność zdarzenia między kanałami	Obecne <code>sequence</code> i <code>commandSequence</code> odnoszą się do wygenerowanego feedu; ta sama komenda może wracać z wyższą wartością. Nie są wspólną rewizją zdarzenia dla SMS i IoT.	W rozszerzonym kontrakcie określić stabilne powiązanie alarmu i odwołania oraz kolejność ich rewizji. Nie wyprowadzać pierwszeństwa poleceń z numeru kolejnego pobrania feedu.
SMS z centrali do SS100	W repozytorium istnieje sterownik bramki Orange i użycie SMS do aktywacji kont. Pakiet SS100 v0.2 opisuje demonstracyjny format S1.	Uzgodnić rzeczywisty format komend syren, wspólne identyfikatory, rewizje zdarzeń i klucze. Sama obecność bramki nie potwierdza gotowości tego toru.
Odpowiedź SS100 do centrali	Bramka wysyłająca SMS nie musi odbierać odpowiedzi.	Wskazać numer przyjmujący SMS-y, odbiornik odpowiedzi i sposób korelacji wyniku. Sama nazwa nadawcy nie wystarczy.
Interfejs producenta SS100	Kontrakt PSPD 1.4 opisuje m.in. <code>/sms/messages</code> , <code>/sms/commands</code> , <code>/sms/send</code> oraz operacje lokalnego sterowania. Część odpowiedzi ma otwarty schemat; funkcje mogą być wyłączone.	Producent potwierdza dostępność dla konkretnego firmware, uprawnienia, dokładne schematy, dowody rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia oraz działanie ograniczenia czasu niezależnego od procesu odbiorczego. Opis API nie jest dowodem działania na dostarczonym urządzeniu.

Zagadnienie	Stan odczytanych źródeł	Wymagane domknięcie
Lokalne zasoby i odtwarzacz	Wymaganiem zamawiającego jest dostarczenie dwóch zatwierdzonych plików na każdy SS100. W tej aktualizacji nie potwierdzono ich obecności ani zgodności konkretnego odtwarzacza.	Uzgodnić źródło wzorców, akceptację treści, format, manifest, instalację, uprawnienia i bezpieczną aktualizację; wykonać AUDIO-01-12.
Integracja przez AUDIO/PTT	Instrukcja SS100-PC-550A opisuje proponowany tor, poprawną mapę zacisków i warunki prób; nie jest protokołem wykonanego odbioru.	Potwierdzić kwalifikację R1, poziomy i pasmo, Tpre/Tpost, stan startowy, limity oraz pełny czas toru PC-550A. Załącznik nr 1 zawiera kartę pomiarów.

Pełny odbiór sygnału 2 przez IoT nie jest możliwy wyłącznie przez napisanie klienta obecnego feedu. Wymaga uzgodnienia i udostępnienia funkcji również po stronie nadawcy. Ten dokument nie zleca zmian kodu CAP RSO; wskazuje zależność konieczną do realizacji wymagań.

Przed zatwierdzeniem wersji wykonawczej trzeba rozstrzygnąć: zatwierdzenie pakietu plików i formatu, przejście między funkcjami i kolizje zdarzeń, format SMS i odpowiedzi, wersję rozszerzonego IoT Feed, zasady kolejności wspólne dla obu kanałów, progi czasowe, Tpre/Tpost, tolerancję i metodę pomiaru sygnału oraz PTT, dowody rozpoczęcia i zakończenia i sposób spełnienia FUN-06. Znaczenie sygnału 2 jest ustalone jako dźwiękowe odwołanie alarmu. Potwierdzenia dostawcy wymaga odporność interfejsu na awarie; sam opis PSPD jej nie zapewnia. Odpowiedzialni: zamawiający, wykonawca programu, producent SS100 i administrator centrali, stosownie do swoich interfejsów.

10. Scenariusze odbiorowe do wykonania przez dostawcę

Poniższa tabela jest planem weryfikacji wymagań, nie zapisem wykonanych testów. Odbiór programu ma wykorzystywać kontrolowane stanowisko SS100, docelowy pakiet plików oraz rejestrację audio i PTT. Sam test parsera lub symulacja nie potwierdza rzeczywistego modemu, odtwarzania i interfejsu SS100. Odbiór instalacji i emisji zewnętrznej syreny dokumentuje się według załącznika nr 1; wynik programowy nie zastępuje pomiaru akustycznego.

ID	Próba	Wymagany wynik
ODB-01	Poprawny SMS ALARM , internet niedostępny	Jedno uruchomienie funkcji 1 i zwrotny SMS. Zarejestrowany pełny cykl funkcji odpowiadającej sygnałowi modulowanemu: 180 s i potwierdzone zakończenie według sekcji 8. Sam status URUCHOMIONO nie wystarcza.
ODB-02	Poprawny SMS ODWOLANIE	Jedno uruchomienie funkcji 2 i odpowiedź SMS. Zarejestrowany pełny cykl funkcji odpowiadającej sygnałowi ciągłemu: 180 s i potwierdzone zakończenie według sekcji 8. Osobno przejście z trwającej funkcji 1 według uzgodnionej reguły.
ODB-03	Poprawna komenda IoT dla własnej gminy; SMS niedostępny; oddzielna próba każdej funkcji	Dla każdej komendy jedno uruchomienie, właściwy rodzaj funkcji, pełne 180 s i potwierdzone zakończenie według sekcji 8, bez oczekiwania na SMS. Sygnał 2 sprawdza się na uzgodnionym rozszerzeniu kontraktu.

ID	Próba	Wymagany wynik
ODB-04	Co najmniej 10 kolejnych pobrań przy sprawnym serwerze	Odstęp między początkami zapytań wynosi 30 s, z proponowaną tolerancją pomiarową ± 1 s; czas odpowiedzi nie dodaje kolejnych 30 s.
ODB-05	Alert gminny, powiatowy, wojewódzki i krajowy oraz obcy TERYT	Własny obszar kwalifikuje; obcy jest pomijany. Osobno sprawdzić części gminy, SIMC i niepełny TERC.
ODB-06	Ten sam identyfikator przez SMS i IoT, obie kolejności i dostarczenie równoczesne	Jedna próba wykonania. Dla SMS odpowiedź z faktycznym zapisanym wynikiem.
ODB-07	Restart po rejestracji komendy, po wydaniu polecenia i przed odpowiedzią SMS	Brak drugiej próby uruchomienia; odtworzenie historii i kolejki odpowiedzi. Niepewny wynik pozostaje oznaczony jako nieznany.
ODB-08	Brak zasięgu po wykonaniu polecenia	Wynik pozostaje w kolejce; po odzyskaniu łączności wysłana zostaje odpowiedź, bez ponowienia funkcji.
ODB-09	Uszkodzony SMS, nieuprawniony nadawca, zły adresat lub MAC	Brak uruchomienia; lokalny zapis przyczyny, bez odpowiedzi do niezweryfikowanego nadawcy.
ODB-10	Zły podpis feedu, nieznany klucz, obca wersja/środowisko, stara sekwencja; osobno <code>alg=none</code> , inny algorytm, zmienione <code>signedFields</code> i podpisane wartości	Brak wykonania i czytelny powód odrzucenia. Próby podpisu uzupełnia ODB-19, a trwałości sekwencji ODB-20.
ODB-11	Polecenie przyszłe, na granicy ważności i po wygaśnięciu; utrata czasu	Brak wykonania przed początkiem i po końcu okna; poprawna ponowna ocena przyszłej komendy; przy niewiarygodnym czasie brak nowego startu.
ODB-12	Odwwołanie, następnie spóźniony starszy alarm tego samego zdarzenia drugim kanałem	Funkcja 1 nie wznowia się; odwołanie zachowuje pierwszeństwo wynikające z rewizji zdarzenia.
ODB-13	<code>CANCEL_PENDING</code> , pusty feed, zniknięcie alertu, zwykły alert bez komendy syrenowej	Żaden przypadek nie uruchamia funkcji 2. Anulowanie dotyczy tylko wskazanej, znanej akcji oczekującej.
ODB-14	Timeout lokalnego sterowania lub jawny błąd SS100	Brak fałszywego <code>URUCHOMIONO</code> ; SMS z błędem lub wynikiem nieznanym.
ODB-15	<code>304</code> , <code>429</code> , <code>503</code> , timeout HTTPS	Brak odtworzenia starych komend; właściwe ponawianie; SMS pozostaje obsługiwany.
ODB-16	Dwie różne komendy, ten sam identyfikator lub kolizja zdarzeń	Konflikt identyfikatora odrzucony; kolizja rozstrzygnięta według zatwierdzonej tabeli, bez jednoczesnego sterowania.
ODB-17	Brak miejsca, uszkodzona historia, aktualizacja programu	Brak wykonania bez trwałego zapisu; po aktualizacji zachowana historia i niewysłane odpowiedzi.

ID	Próba	Wymagany wynik
ODB-18	Centrala otrzymuje odpowiedzi z opóźnieniem, duplikaty i fałszywy SMS z wynikiem	Poprawna korelacja; stare odpowiedzi nie nadpisują nowszych; fałszywe potwierdzenie zostaje odrzucone.
ODB-19	Referencyjny wektor Ed25519 CAP RSO i jego kontrolowane modyfikacje, w odizolowanym teście weryfikatora	Własna kanonizacja daje dokładne bajty i SHA-256 wzorca, a oryginalny podpis jest poprawnie zweryfikowany. Zmiana każdej testowanej podpisanej wartości, algorytmu lub signedFields zostaje odrzucona. Klucz i środowisko demo nie są dodawane do zaufanej konfiguracji produkcyjnej.
ODB-20	Przyjęcie nowszego feedu, restart oraz aktualizacja programu; następnie starszy, nadal ważny i podpisany feed z niewidzianą wcześniej komendą; osobno feed równy i przerwanie zapisu stanu	Starszy i równy feed odrzucone; brak startu. Zachowane lastSequence , lastEtag i spójna historia obsługi; brak ponownienia wydanych komend. Niepewność stanu blokuje IoT bez automatycznego zerowania sekwencji. Sama utrata ETag nie znosi kontroli sekwencji.
ODB-21	Jeden prawidłowy TERC; następnie brak kodu, kod błędny i lista dwóch gmin A/B z komendą tylko dla A	Obie funkcje stosują ten sam pojedynczy kod. Niepoprawna konfiguracja, w tym lista A/B, blokuje wykonanie z feedu z jawnym błędem; nie ma częściowego dopasowania uruchamiającego cały tor.
ODB-22	Osobno zakończenie procesu odbiorczego, jego zawieszenie i restart podczas każdej funkcji; dodatkowo zanik i powrót zasilania SS100 na stanowisku	Niezależny rejestrator potwierdza zakończenie najpóźniej przy limicie FUN-06; powrót procesu lub zasilania nie powoduje drugiego startu ani wydłużenia czasu. Pełny cykl jest udokumentowany albo zapisany jest błąd wcześniejszego przerwania lub wynik nieznany. Dla komendy SMS wykryta awaria powoduje aktualizację odpowiedzi według ACK-07.
ODB-23	Poprawny start tuż przed końcem ważności komendy; następnie wygaśnięcie komendy i feedu oraz korekta zegara kalendarzowego, bez awarii wykonania	Każda z obu funkcji trwa pełne 180 s od rzeczywistego startu i kończy się zgodnie z sekcją 8. Upięty okna przyjęcia lub korekta zegara nie skracają ani nie wydłużają cyklu i nie powodują ponownego startu.
ODB-24	Instalacja i restart każdego SS100 z docelowym pakietem audio	Oba kompletne pliki lokalne i manifest są obecne, zgodne z zatwierdzonymi wzorcami i SHA-256; gotowość potwierdzona po restarcie. Bez samoczynnego odtwarzania.
ODB-25	Kolejno SMS ALARM i ODWOLANIE bez internetu, przy wiarygodnym czasie; następnie te same funkcje przez IoT	SMS uruchamia właściwe lokalne pliki bez pobierania audio. Dla każdej funkcji oba kanały wskazują ten sam zasób i wersję. Zarejestrowane pełne 180 s, sekwencja PTT i odpowiedź SMS zgodna z etapem.
ODB-26	Usunięty, uszkodzony, zamieniony lub nieodczytywalny plik; błędny format, skrócony sygnał albo rozbieżny manifest	Gotowość odpowiedniej funkcji zablokowana; brak podmiiany sygnału i fałszywego sukcesu. PTT nie pozostaje aktywne. Dla uwierzytelnionej komendy SMS zapisany i wysłany błąd wykonania z przyczyną.
ODB-27	Kontrolowane przerwanie aktualizacji pakietu; aktualizacja w czasie aktywnego cyklu	Brak częściowo aktywnego pakietu i podmiiany trwającego odtwarzania. Poprzedni zweryfikowany komplet zachowany albo funkcje jawnie niegotowe; bez kasowania historii i wznowienia emisji.

ID	Próba	Wymagany wynik
ODB-28	Rejestracja LINE OUT, PTT i toru PC-550A Z18 dla obu plików według załącznika nr 1	Właściwy rodzaj przebiegu, poziom i pasmo pod obciążeniem; 180 s audio, oddzielnie Tpre/Tpost i PTT. Nastawa PC-550A nie obcina sygnału. Wypełniona karta pomiarów dla konkretnego zestawu.
ODB-29	Osobne zawieszenie procesu odbiorczego i odtwarzacza: przed AUDIO START, podczas audio i przed PTT OFF	Brak nieograniczonej aktywacji PTT. Niezależny nadzór dotrzymuje limitów audio i PTT, zapisuje błąd lub wynik nieznan i uruchamia aktualizację SMS według ACK-07; brak automatycznej ponownej emisji.

Dla ODB-01-03, ODB-22-23 i ODB-25-29 dowód obejmuje identyfikację lokalnego pliku, elektryczny przebieg audio oraz korelację AUDIO START/STOP z PTT ON/OFF. Rejestrator próby awaryjnej musi działać niezależnie od zatrzymywanego procesu i odtwarzacza. Samo zlecenie gotowego sygnału generatorowi innego urządzenia nie zastępuje wymaganego odtwarzania pliku przez LINE OUT SS100. Rejestracja sygnału elektrycznego nie jest dowodem emisji akustycznej zewnętrznej syreny; tę potwierdza odrębna część odbioru instalacji według załącznika nr 1.

ODB-19 korzysta z [docs/standards/iot/golden-vectors/](#) z rewizji referencyjnej: [iot-feed-ed25519-demo.signed.json](#), [iot-feed-ed25519-demo.canonical.json](#), [iot-feed-ed25519-demo.canonical.sha256](#) i [iot-feed-ed25519-demo.public.pem](#). Jest próbą kanonizacji i podpisu na stałym wzorcu, nie próbą wykonania jego historycznych komend. Nie wymaga obchodzenia czasu, środowiska ani zasad produkcyjnego odbioru feedu. Raport ma zawierać identyfikację wzorca, porównanie bajtów i skrótu oraz wyniki prób zmiany co najmniej `environment`, `profileVersion`, `dictionaryVersion`, `activeCommands`, `eventWindow`, algorytmu i `signedFields`.

Wykonawca przekazuje specyfikację obu interfejsów transmisyjnych, opis funkcji SS100, konfigurację bez sekretów, instrukcję uruchomienia i diagnostyki oraz raport z powyższych prób z wersjami firmware/programu i znacznikami czasu. Raport zawiera także wyniki ODB-19, zapis trwałego stanu przed i po ODB-20, opis mechanizmu FUN-06 oraz rejestrację pełnych cykli i zakończenia w awarii, z metodą i niepewnością pomiaru. Prawidłowy podpis ani poprawny parser nie zastępują tych dowodów wykonawczych. Niespełnione zależności centralne muszą być jawnie wskazane; symulowany wynik nie może zostać opisany jako odbiór całego rozwiązania.

Pakiet przekazania obejmuje dodatkowo oba zatwierdzone pliki, manifest i sumy kontrolne, wykaz urządzeń z dowodem instalacji pakietu, wyniki ODB-24-29 oraz wypełnioną kartę z załącznika nr 1. Oprogramowanie i pliki demonstracyjne nie mogą zostać przedstawione jako gotowy pakiet operacyjny bez osobnej akceptacji wzorców.

11. Źródła i sposób ich użycia

- **S1 - sygnały:** rozporządzenie MSWiA z 14 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 645, załącznik, strona 4. Odczyt źródła urzędowego: 8 września 2026 r. Jest podstawą rodzaju i czasu sygnałów; nie określa formatu SMS ani kontraktu IoT.
- **S2 - kod referencyjny CAP RSO:** `/Users/sq13pl/GitHub/SOIA/CAP RSO`; rewizja wskazana w sekcji 9. Odczytano `src/domain/iot/feed.ts`, `src/app/api/v1/iot/feed/route.ts`, `src/domain/plcap/distribution.ts`, `src/lib/version.ts` i `src/lib/env.ts` oraz użycia bramki SMS. Ustawień środowiska produkcyjnego nie odczytywano.
- **S3 - kontrakt i klient IoT:** w tym repozytorium `docs/standards/iot/plcap-iot-signals.yaml`, `reference-client.md`, `conformance-checklist.md`, `src/domain/geo/terc-match.ts`, `src/domain/iot/signature.ts` i `docs/standards/iot/golden-vectors/`. Historyczne opisy czasu i Update nie zawsze odpowiadają aktualnej implementacji; stan obecnego serwera opisano według kodu, a wymagane nowe zachowanie oznaczono osobno.

- **S4 - wcześniejsze ustalenia:** [../Dokumentacja/04_Watek/USTALENIA.md](#) oraz [../Dokumentacja/01_Aktualne_v0.2/SS100_KPO_SYMULACJA_v0.2/README.md](#). Potwierdzają przyjętą lokalizację odbioru SMS i demonstracyjny status S1. Nie stanowią wdrożenia na SS100.
- **S5 - powierzchnia API producenta:** [../09_repozytorium_CThings/_raw/2026-07-16 KG-PSP Repozytorium Dokumentacji/Testy ATP/ATP-ORG-01/pspd/pspd_openapi.yaml](#), PSPD 1.4. Użyto do identyfikacji lokalnego odczytu i wysyłania SMS oraz potrzeby potwierdzenia znaczenia odpowiedzi interfejsu; nie do deklaracji gotowości dostarczonych urządzeń. Przywołana dokumentacja API może zostać rozszerzona przez mechanizm wdrażania aplikacji; zasady opisano w nocy poniżej.
- **S6 - wymagania zamawiającego:** rozmowa z 8 września 2026 r.: dwa kanały, dwie funkcje, polling co 30 s według TERYT i odpowiedź SMS; następnie obowiązkowe dwa pliki lokalne na SS100 i podstawowa integracja przez tor audio, z instrukcją instalacyjną jako załącznikiem. To aktualizacja wcześniejszego wyłączenia podłączenia z zakresu. Polecenie dotyczy dokumentacji, nie wgrywania programu, plików lub uruchamiania urządzeń. Dodatkowe progi i nierozstrzygnięte reguły pozostają propozycjami.
- **S7 - podstawa zmian v0.2:** [raport review v0.1](#), uwagi STD-01-03 i SPEC-01-02, oraz polecenie zamawiającego aktualizacji według tych uwag. Rodzaj i czas sygnałów ponownie sprawdzono w [urzędowym tekście rozporządzenia](#), strona 4.
- **S8 - instrukcja instalacyjna i karta pomiarów:** [Instrukcja instalacyjna SS100-PC-550A Z18 AUDIO/PTT v0.2](#), 12 stron; dołączona w całości jako załącznik nr 1. Źródło konfiguracji toru audio, kwalifikacji R1, kolejności pomiarów, Tpre/Tpost i kryteriów instalacyjnych. Wymaga weryfikacji połączenia na stanowisku.
- **S9 - sprzęt SS100:** [../09_repozytorium_CThings/_raw/2026-07-16 KG-PSP Repozytorium Dokumentacji/Dokumenty techniczne/Sterownik Syreny Datasheet i instrukcja - SS-DS-001_Rev1.0_PL_1707.pdf](#), rozdz. 12, 21, 24.3 i 29; audio, przekaźniki, mapa zacisków i rozdzielenie sprzętu od aplikacji. Karta nie potwierdza obecności plików ani działania aplikacji.

Zakres i rozwój dokumentacji API CTHINGS (S5 oraz przyszłe źródła API). Dokumentacja API CTHINGS może zostać rozszerzona o kolejne funkcjonalności. Mechanizm wdrażania aplikacji, przewidziany do automatycznego wdrożenia docelowego oprogramowania sterownika SS100 obsługującego SMS i IoT Feed, uaktualni dokumentację API o dodatkowe możliwości. Przywołane źródła opisują odczytaną wersję i nie stanowią zamkniętego katalogu przyszłych funkcji. Dla integracji i odbioru należy identyfikować wersję dokumentacji odpowiadającą wdrażanemu pakietowi oraz potwierdzić znaczenie i dostępność rozszerzonych interfejsów. Zapowiedź rozszerzenia nie potwierdza jego obecnej dostępności na urządzeniu.

12. Zmiany v0.2 i aktualizacja toru audio

Uwaga review	Zmiana w v0.2	Sprawdzenie przy odbiorze
STD-01 - zgodność podpisu	IOT-03 i IOT-12: jawne wersje, algorytm, signedFields , kanonizacja i wzorzec CAP RSO; wymagany załącznik do raportu dostawcy	ODB-10 i ODB-19
STD-02 - trwałość sekwencji	IOT-04, STAN-07 i STAN-09: trwałe lastSequence i lastEtag , spójność z historią i brak automatycznego zerowania	ODB-20
STD-03 - zakres kilku gmin	IOT-07 i IOT-08: jeden kod TERC na SS100 i wspólne przypisanie obu funkcji; obsługa kilku terenów wymaga osobnego rozszerzenia	ODB-05 i ODB-21
SPEC-01 - zakończenie po awarii	FUN-06 i FUN-07: niezależne ograniczenie czasu, zapis końca i zachowanie po awarii; ACK-02 i ACK-07: aktualizacja odpowiedzi SMS o późniejszym błędzie	ODB-07 i ODB-22
SPEC-02 - pełny cykl funkcji	Sekcje 2, 8 i 10: dowód rodzaju funkcji, czasu 180 s i końca; wygaśnięcie komendy nie skraca cyklu	ODB-01-03 i ODB-23
Polecenie zamawiającego - pliki lokalne	AUDIO-01-06 i AUDIO-12: dwa kompletne pliki na SS100, manifest, trwałość, zgodność z wzorcami, praca offline i bezpieczna aktualizacja	ODB-24-27
Polecenie zamawiającego - podstawowy tor audio	AUDIO-07-11, FUN-06 i sekcja 8: odtwarzanie przez LINE OUT, synchronizacja PTT, oddzielne limity i dowody; URUCHOMIONO nie oznacza samego załączenia R1	ODB-01-03 i ODB-28-29
Załącznik instalacyjny	Pełna instrukcja SS100-PC-550A v0.2 z kartą pomiarów jako załącznik nr 1; powiązanie z konfiguracją aplikacji i odbiorem	Karta pomiarów w załączniku

Powyższe uwagi uwzględniono w treści wymagań. Nie oznacza to wykonania prób ani potwierdzenia zgodności urządzeń. Otwarte zależności i uzgodnienia wskazane w sekcjach 1, 7-9 pozostają jawne; v0.2 wymaga sprawdzenia połączenia przed realizacją i odbiorem.

13. Załącznik nr 1 - instrukcja instalacyjna AUDIO/PTT

Do wydania PDF dołączono pełny dokument „**Instrukcja instalacyjna SS100-PC-550A. Tor AUDIO i PTT**”, **v0.2, 8 września 2026 r.**, wraz z trzystronicową kartą pomiarów i odbioru. Załącznik liczy 12 stron i zachowuje własną numerację; jego strony 10-12 stanowią kartę do wypełnienia dla konkretnego zestawu.

Załącznik opisuje wariant PC-550A Z18. Wymagania dotyczące obecności i obsługi plików lokalnych określa sekcja 2.1 niniejszego dokumentu, natomiast załącznik określa połączenie, konfigurację i pomiary toru. Dołączenie instrukcji nie oznacza wykonania montażu lub prób ani zatwierdzenia plików dźwiękowych.

Plik źródłowy załącznika: [Instrukcja instalacyjna SS100-PC-550A v0.2](#).

AKCEPTACJA - BIŁ KGPS

Instrukcja instalacyjna SS100 - PC-550A Tor AUDIO i PTT

Połączenie z wejściem mikrofonowym Z18.
Montaż, uruchomienie oraz karta pomiarów i odbioru.

WERSJA

0.2

DATA

8 września 2026 r.

ZAKRES

AUDIO + PTT

Po weryfikacji dokumentacji sprzętowej. Dopuszczenie połączenia wymaga kwalifikacji interfejsu, pomiarów zestawu oraz sprawdzenia aplikacji SS100.

Spis treści

Układ dokumentu i szybki dostęp do rozdziałów

1. Przeznaczenie i zakres	3
2. Przygotowanie stanowiska	4
3. Połączenia AUDIO i PTT	5
4. Montaż i kontrola połączeń	6
5. Konfiguracja i pierwsze pomiary	7
6. Próby i kryteria odbioru	8
7. Dokumentacja i przekazanie	9
Karta pomiarów - identyfikacja i konfiguracja	10
Karta pomiarów - wykonanie i pomiary	11
Karta pomiarów - próby i decyzja	12

Status dokumentu

AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP. Dokument zawiera instrukcję i trzystronicową kartę pomiarów do wydruku. Wypełnienie karty wymaga rzeczywistych prób; puste pola nie oznaczają wyniku pozytywnego.

1. Przeznaczenie i zakres

Tor AUDIO przez wejście mikrofonowe Z18 oraz osobny styk PTT. Wersja instalacyjna na podstawie opracowania v0.2 po korekcie.

Status: AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP.

Instrukcja opisuje proponowane połączenie i sposób jego sprawdzenia. Parametry sprzętu oraz numery zacisków porównano z dokumentacją producentów. Nie wykonano pomiarów na zestawie ani odbioru aplikacji SS100. Dopuszczenie do eksploatacji wymaga udokumentowanej kwalifikacji i prób.

Zakres prac

Celem jest przekazanie komunikatu lub sygnału audio z LINE OUT SS100 do toru nagłaśniającego syreny DSE przez Z18 w PC-550A. PTT łączy oddzielny styk NO/COM. Zakres obejmuje adapter, przewody, konfigurację toru i kontrolowane próby.

Prace wykonuje wykwalifikowany personel według instrukcji urządzeń. Dokument nie zastępuje projektu instalacji obiektu ani instrukcji montażu całej szafy SS100. Nie dotyczy złącza Z13, portu LAN ani bezpośredniego zasilania syreny.

Kolejność pracy z pakietem

Etap	Czynność	Strona
Przygotowanie	Ustalenie wariantu, narzędzia i elementy	4
Połączenia	Schemat, numery zacisków i pary przewodu	5
Montaż	Odłączenie zasilania i wykonanie adaptera	6
Uruchomienie	Konfiguracja, pomiary i dobór poziomu	7
Próby	Czas emisji, awarie i kryteria odbioru	8
Przekazanie	Dokumentacja powykonawcza i źródła	9

Karta pomiarów jest częścią tego dokumentu

Dla każdego zestawu wydrukować i wypełnić strony 10-12. Puste pola nie oznaczają wyniku pozytywnego. Niewykonane próby oznaczyć jako niewykonane i opisać przyczynę.

2. Przygotowanie stanowiska

Przed montażem ustalić wariant połączenia i zakres kontrolowanej próby akustycznej.

Ustalić: numery i wersje urządzeń, aplikację SS100, przypisanie CH1/R1, wykorzystanie Z18 przez istniejący mikrofon, inne źródła dźwięku, wymagany czas komunikatu, dopuszczalność wspólnej masy oraz sposób lokalnego przerwania próby.

R1 wymaga potwierdzenia przydatności

SS100 zawiera przekaźniki mocy RZ03-1C4-D012-R ze stykami AgNi 90/10. Bezpośrednie sterowanie PTT wymaga ustalenia prądu wejścia i potwierdzenia przydatności styku do małego obciążenia. Pojedyncze poprawne załączenie nie dowodzi trwałej niezawodności. [S2, S7]

Elementy do wykonania wariantu podstawowego

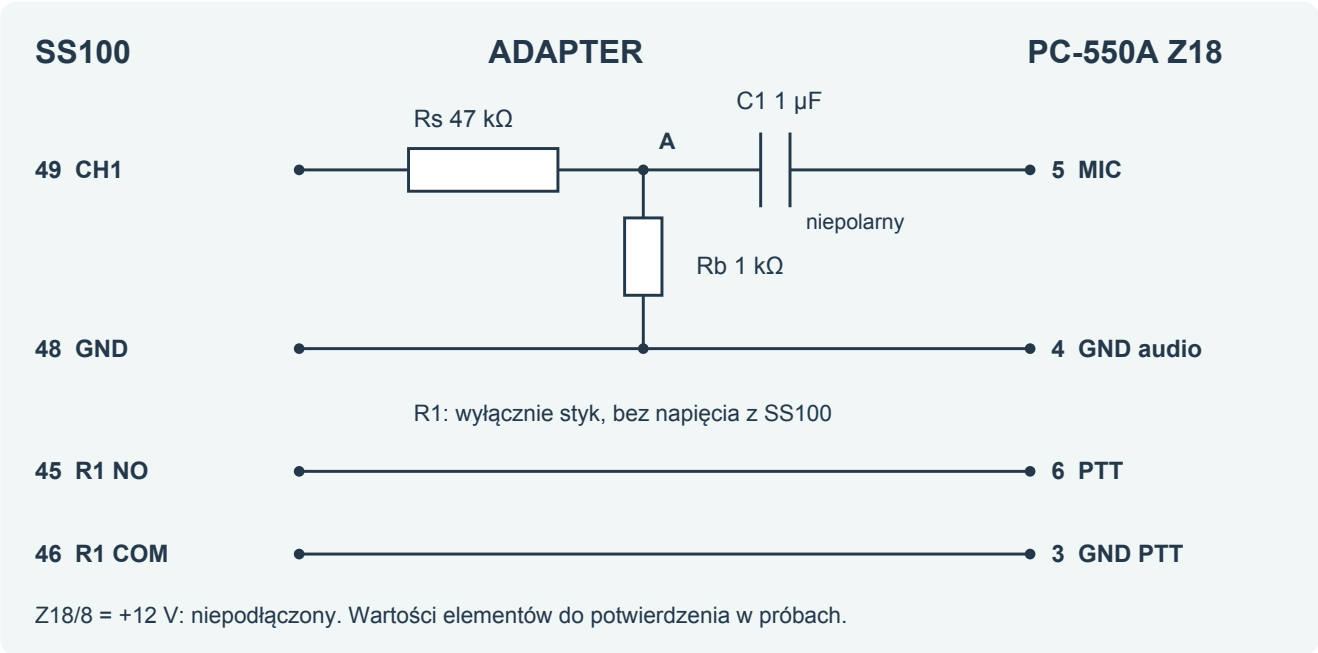
Element	Wymaganie projektowe
Rs	47 kΩ, metalizowany 1%, 0,25 W; wartość początkowa do prób
Rb	1 kΩ, metalizowany 1%, 0,25 W; wartość początkowa do prób
C1	1 μF, niepolarny, preferowany foliowy, napięcie znamionowe co najmniej 50 V; sprawdzić pasmo
SS100 - adapter	Cztery połączenia do listwy, min. 1,0 mm ² ; linka z odpowiednimi tulejkami. Dobór do warunków instalacji. [S6, 9.1]
Adapter - Z18	Skrętka Cat.5e/Cat.6; wtyk 8P8C odpowiedni do typu żył; długość według lokalizacji
Przejście przewodów	Złącza dopasowane do przekrojów obu odcinków; bez naprężeń i odsłoniętych żył
Obudowa adaptera	Izolacyjna, zamykana, z odciążeniem przewodów i trwałym oznaczeniem
Oznaczenie kabla	PC-550A Z18 MIC/PTT - NIE LAN

Przyrządy i przygotowanie

Miernik, przyrząd do sprawdzenia braku napięcia, oscyloskop i sondy dobrane do warunków pomiaru, źródło kontrolowanego audio, zaciskarki do wtyku i tulejek oraz narzędzia instalacyjne. Przy oscyloskopie z uziemioną masą sondy sprawdzić potencjały odniesienia; zacisk sondy może połączyć badany obwód z PE.

3. Połączenia AUDIO i PTT

Proponowany wariant ze wspólną masą audio; numery zacisków według dokumentacji urządzeń. [S1, S2]



Tor	Połączenie
AUDIO	49 CH1 → Rs → węzeł A → C1 → Z18/5 MIC
Powrót audio	48 Audio GND → Z18/4; Rb między węzłem A a tą masą
PTT	45 R1 NO → Z18/6; 46 R1 COM → Z18/3
Bez połączenia	SS100: 47 (R1 NC), 50 (CH2). Z18: 1, 2, 7, 8.

COM przekaźnika nie jest masą SS100

COM/46 połączyć z GND odbiornika na Z18/3. Nie podawać napięcia z SS100 na PTT. Wyjście GPO SS100 nie jest zamiennikiem suchego styku. Nie zwierać CH1/49 z CH2/50 w celu uzyskania mono.

Numeracja Z18: instrukcja pokazuje widok czołowy gniazda żeńskiego, z wycięciem zatrzasku u dołu, 1 po lewej i 8 po prawej. Potwierdzić orientację na urządzeniu i ciągłość kabla; nie polegać na kolorach żył. Para 4-5 przenosi audio, a para 3-6 PTT.

Z18 nie jest Ethernetem. Pin 8 podaje +12 V i musi pozostać niepodłączony, a jego żyła indywidualnie zaizolowana. Zbieżność funkcji pinów 4-6 z Motorola GM300 nie oznacza zgodności całego kabla mikrofonowego.

4. Montaż i kontrola połączeń

Połączenia wykonywać przy odłączonych źródłach zasilania. Pomiary sygnałów podczas pracy są osobnym etapem.

Odłączyć AC i akumulator

Wyłączenie AC lub samego C2 nie wyłącza elektroniki SS100 przy podłączonym akumulatorze. Instrukcja producenta zabrania wykonywania połączeń przy załączonym AC albo podłączonym akumulatorze. [S6, 2.2]

1 Zapewnić stan bez napięcia

Odłączyć zasilanie sieciowe, zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem, ustawić C2 w OFF, sprawdzić brak napięcia według instrukcji i zapewnić odłączenie akumulatora. W PC-550A również odłączyć wszystkie źródła zasilania według jego instalacji.

2 Wykonać adapter i przewody

Zamontować Rs/Rb/C1 według schematu. Zastosować odpowiednie przejście między przewodami min. 1,0 mm² przy SS100 a skrętką do Z18. Cienkich żył skrętki nie wkładać bezpośrednio do listwy SS100 na podstawie tego projektu.

3 Przygotować połączenia do pomiarów wstępnych

Przygotować cztery tory 49, 48, 45 i 46 według tabeli na stronie 5. Do wstępnych pomiarów DC i PTT pozostawić tor audio niepołączony z Z18; układ pomiarowy PTT zestawień przy odłączonym zasilaniu. Stosować właściwe tulejki, odciążenia i separację od 230 V AC.

4 Sprawdzić i oznaczyć

Sprawdzić ciągłość, brak zwarc, odłączenie nieużywanych pinów i brak niezamierzonego połączenia R1 z napięciem SS100. Oznaczyć oba końce kabla i adapter; wykonać zdjęcie połączeń. Sam pomiar ciągłości nie potwierdza parametrów izolacji przełącznika.

Gdy wymagana jest separacja galwaniczna audio

Wariant ze wspólną masą można zastosować po potwierdzeniu jego dopuszczalności w obiekcie. Przy różnicy potencjałów mas, przydźwięku lub wymaganiu izolacji potrzebny jest osobno dobrany izolator/transfornator audio. Powrót strony wtórnej należy do Z18/4 i nie łączy się z Audio GND SS100.

Transfornator 1:1 nie zastępuje tłumika. Polaryzacja MIC nie może powodować przepływu DC przez uzwojenie wtórne; dobrać blokowanie DC. Wariant izolowany wymaga własnego schematu i ponownego pomiaru poziomu oraz pasma. [S0, rozdz. 8]

5. Konfiguracja i pierwsze pomiary

Sposób przypisania CH1 i sterowania R1 zależy od aplikacji SS100. Instrukcja sprzętu nie potwierdza gotowej logiki PTT.

1 Odczytać konfigurację PC-550A

Zapisać „Głośność mikrofonu”, „Czas sprzęgnięcia toru audio”, sumowanie strumieni i priorytety. Uzgodnić współpracę z istniejącymi źródłami. Nie łączyć dwóch źródeł audio/PTT zwykłym rozgałęźnikiem. [S1, s. 9-10]

2 Przygotować aplikację SS100

Skierować komunikat mono programowo na CH1/49 i przypisać R1 do PTT. Wymagać wyłączonego PTT podczas startu i restartu, zwolnienia po błędzie, limitu czasu działającego przy zawieszeniu procesu oraz braku automatycznego wznowienia starej emisji.

3 Sprawdzić PTT i DC przed dołączeniem audio

Przy niepołączonym torze audio sprawdzić potencjały mas, DC na Z18/5-4 w spoczynku i przy PTT, napięcie nieaktywnego PTT oraz prąd jego zamkniętego obwodu. Metodę pomiaru dobrać do wejścia. Udokumentować przydatność R1 i próby powtarzalności.

4 Dołączyć audio i zmierzyć poziom

Przed dołączeniem adaptera ponownie odłączyć wszystkie źródła zasilania. Po kontroli i uruchomieniu mierzyć sygnał na 49-48 oraz Z18/5-4 pod rzeczywistym obciążeniem. Zaczynać od minimalnego poziomu SS100; zwiększać go przy kontroli amplitudy i zniekształceń.

Parametry źródła i punkt startowy do prób

SS100: około 1,5 V RMS, impedancja wyjściowa $\leq 50 \Omega$, zalecane obciążenie $> 100 \Omega$. MIC Z18: 200 mV p-p jako parametr wejścia, nie granica uszkodzenia. Dzielnik $47 \text{ k}\Omega / 1 \text{ k}\Omega$ daje obliczeniowo 88,4 mV p-p dla sinusoidy 1,5 V RMS bez obciążenia MIC. Rzeczywisty poziom należy zmierzyć.

C1 blokuje DC, ale nie zastępuje tłumika ani izolacji galwanicznej. Impedancja MIC Z18 nie jest podana; 600Ω w instrukcji dotyczy Z13. Obciążenie zmienia poziom i pasmo. Orientacyjne 80-100 mV p-p nie jest wymagany minimum; sprawdzić mowę i właściwy sygnał, nie tylko sinus 1 kHz.

6. Próby i kryteria odbioru

Każdy wynik zapisać dla konkretnego zestawu, aplikacji i konfiguracji. Próby akustyczne prowadzić w uzgodnionych warunkach.

Wymagana sekwencja

PTT ON → Tpre → AUDIO START → AUDIO STOP → Tpost → PTT OFF.

Tpre i Tpost ustalić pomiarowo. Dla komunikatu 180 s tor musi pozostać aktywny przez Tpre + 180 s + Tpost. Widoczne w instrukcji PC-550A 2 minuty są przykładem nastawy, nie potwierdzonym maksimum.

Próba	Kryterium / wynik do zapisania
Start i restart	Brak niezamierzonego impulsu PTT i brak samoczynnego wznowienia starego komunikatu.
R1 i wejście PTT	Napięcie, prąd, podstawa kwalifikacji styku oraz liczba i wyniki cykli załączenia/zwolnienia.
CH1, poziom i pasmo	Sygnal na 49-48; poziom na Z18/5-4 pod obciążeniem; poprawna mowa i sygnał alarmowy bez przesterowania i przydźwięku.
Początek i koniec	Brak obciążenia komunikatu; zapisane Tpre i Tpost.
Pełna emisja	Cały wymagany sygnał, np. 180 s, bez przedwczesnego zamknięcia toru PC-550A. Nastawa i rzeczywisty czas toru zapisane.
Błąd / zawieszenie	Brak pliku, błąd odtwarzacza i zawieszenie procesu kończą aktywację PTT zgodnie z udokumentowanym limitem.
Utrata łączności	Zachowanie zgodne z uzgodnioną konfiguracją i limitem PTT.
Zanik AC	Zweryfikowane zachowanie z podtrzymaniem akumulatorowym; nie zakładać wyłączenia PTT po zaniku AC.
Inne źródła / STOP	Priorytety i sumowanie zgodne z ustaleniami; lokalne przerwanie próby skuteczne.

Warunki niedopuszczenia tego wariantu

Brak zwolnienia PTT, niezamierzona emisja, przerwanie wymaganego sygnału lub niepotwierdzona przydatność R1 oznaczają brak podstaw do dopuszczenia. Brak wyniku próby pozostaje brakiem wyniku. Stan przekaźnika i jego dioda nie są dowodem skutecznej emisji akustycznej.

7. Dokumentacja i przekazanie

Instrukcja opracowana 8 września 2026 r. na podstawie zweryfikowanego dokumentu v0.2 po korekcie.

Dokumenty przekazywane po próbach

Przekazać wypełnioną kartę pomiarów i odbioru, konfigurację aplikacji SS100 i PC-550A, schemat wykonanych połączeń, wykaz rzeczywistych elementów i przewodów, zdjęcia oznaczeń oraz podstawę kwalifikacji styku R1. Zapisać odstępstwa, wymagane dalsze działania i decyzję osoby odpowiedzialnej za dopuszczenie.

Karta ma identyfikować urządzenia, przyrządy, osoby i datę prób. Wymiana elementu, zmiana przypisania CH1/R1, aplikacji lub ustawień toru wymaga oceny wpływu i ponownego sprawdzenia odpowiednich kryteriów.

Źródła rozstrzygające

[S0] Opracowanie SS100_LINE_OUT_PC550A_Z18_AUDIO_PTT_v0.2.md po korekcie z 08.09.2026; rozdz. 4-12. Dokument nadrzędny dla zakresu tego projektu.

[S1] PC-550A-instrukcja-serwisowa.pdf: s. 19-20 - złącza; s. 9-10 - konfiguracja audio. Lokalny egzemplarz dokumentacji Digitex, 36 stron.

[S2] SS-DS-001 Rev. 1.0: rozdz. 12 - przekaźniki; 21 - audio; 24.1 i 24.3 - listwa i numery zacisków; 29 - zakres oprogramowania. Strony drukowane 12-13, 21, 24, 27-28; numery stron PDF większe o 2.

[S6] SS-IM-001 Rev. 1.0: rozdz. 2.2 - odłączenie źródeł zasilania; 9.1 - przewody i tulejki; załącznik A - mapa złączy. Strony PDF 5, 10 i 17.

[S7] TE Connectivity / SCHRACK 7-1415899-7, RZ03-1C4-D012-R. Karta Power PCB Relay RZ, Rev. 3, 02-2025; dokumenty na stronie producenta: te.com/en/product-7-1415899-7.html.

Dokumenty SS100 znajdują się w repozytorium CTHINGS, w folderze „Dokumenty techniczne” z 16.07.2026. Pełne lokalne odnośniki źródeł zawiera S0. Numeracja S1/S2/S6/S7 zachowana z opracowania źródłowego.

Identyfikacja podstawy opracowania

SHA-256 dokumentu źródłowego S0:
216867c9408394c9ee12c5eed8d27079
7743354b2f9b2ddee38d5553efbb2284

SHA-256 lokalnej instrukcji PC-550A S1:
99b1adb5249c4732ceec21e75a7cc3dc3538
8a776eeb9d39806cc46d1ad3c90e

Zakres potwierdzenia

Wykonanie niniejszego PDF nie potwierdza przeprowadzenia prób ani zatwierdzenia instalacji. Pozostają wymagane pomiary zestawu, kwalifikacja interfejsu i sprawdzenie rzeczywistej aplikacji. Wyniki należy udokumentować w karcie na stronach 10-12.

1. Identyfikacja i konfiguracja

Karta pomiarów i odbioru, część 1 z 3. Dla jednego zestawu wypełnić strony 10-12. Podstawa: instrukcja SS100-PC550A-IM v0.2.

Nr karty / lokalizacja / obiekt:

Data prób / instalator / osoba odpowiedzialna za uruchomienie:

Urządzenie / pozycja	Identyfikacja i ustawienie
SS100: nr seryjny, rewizja, firmware	
SS100: aplikacja i wersja, identyfikacja konfiguracji	
CH1/49: przypisanie kanału, plik / sygnał, poziom wyjściowy	
R1: przypisanie PTT, wymagany stan startowy	
PC-550A: nr seryjny, rewizja, firmware	
PC-550A: „Głośność mikrofonu”	
PC-550A: „Czas sprzęgnięcia toru audio”	
PC-550A: sumowanie, priorytety, inne źródła	

Wymagany czas sygnału / sposób lokalnego przerwania próby:

Limit PTT (s) i sposób realizacji niezależny od zawieszonego procesu:

Puste pole nie oznacza potwierdzenia. Niewykonane sprawdzenie oznaczyć „NW” i wyjaśnić na stronie 12. Potwierdzenie R1, konfiguracji lub dopuszczenia wpisać na podstawie dowodu, nie założenia.

2. Wykonanie i pomiary

Nr karty / lokalizacja:

Pozycja	Wykonanie / wynik / jednostka
Adapter: Rs, Rb, C1 (typ i napięcie)	
Wariant audio: wspólna masa / izolacja; podstawa doboru	
SS100 - adapter: przekrój (min. 1,0 mm²), długość, tulejki	
Adapter - Z18: typ kabla, długość, wtyk i pary	
Przyrządy: model / nr / identyfikacja sprawdzenia	
MIC DC Z18/5-4: spoczynek / przy PTT [V]	
PTT Z18/6-3: nieaktywny [V] / prąd po zamknięciu [mA]	
Audio SS100 49-48: RMS / p-p, częstotliwość	
Audio MIC Z18/5-4 pod obciążeniem: RMS / p-p	
Pasmo sprawdzone / zniekształcenia / przydźwięk	
Tpre [s] / sygnał [s] / Tpost [s]	
Rzeczywisty czas toru PC-550A [s]	

R1: podstawa kwalifikacji do obciążenia PTT / dokument / metoda pomiaru:

R1: liczba cykli załączenia i zwolnienia / wynik powtarzalności:

600 Ω z instrukcji PC-550A dotyczy Z13, nie Z18. Obliczone 88,4 mV p-p dotyczy dzielnika bez obciążenia MIC. Wpisać wartości zmierzone i warunki pomiaru.

3. Próby i decyzja

Nr karty / lokalizacja:

Wynik: P - pozytywny, N - negatywny, NW - niewykonany. W kolumnie uwag wskazać wynik pomiaru lub załącznik. Próbę uznać za pozytywną wyłącznie po sprawdzeniu kryterium.

Sprawdzenie	P / N / NW	Wynik / uwagi
Ciągłość, brak zwarcć, pinout; 47/50 i 1/2/7/8 niepodłączone		
Przekroje, tulejki, odciążenie, oznaczenia, prowadzenie kabli		
CH1/49: właściwy sygnał, bez zwarcia CH1 z CH2		
Start i restart: brak niezamierzonego PTT i wznowienia emisji		
Początek / koniec: komunikat bez obciążenia, Tpre/Tpost dobrane		
Pełny sygnał (np. 180 s): bez przerywania toru PC-550A		
Brak pliku / błąd odtwarzacza: zwolnienie PTT		
Zawieszenie procesu: limit PTT skuteczny, czas zapisany		
Utrata łączności / zanik AC z podtrzymaniem: zgodnie z konfiguracją		
Priorytety, inne źródła i lokalne przerywanie próby		

Odstępstwa, niewykonane próby i dalsze działania / numery załączników:

Decyzja (zaznaczyć): ☐ dopuszczono po spełnieniu kryteriów ☐ nie dopuszczono
☐ odbiór niezakończony - wymagane dalsze działania

Brak zwolnienia PTT, niezamierzona emisja, przerywanie wymaganego sygnału lub niepotwierdzona przydatność R1 wykluczają dopuszczenie tego wariantu. Stan przekaźnika nie jest dowodem emisji akustycznej.

Data i podpis wykonującego pomiary / data i podpis odpowiedzialnego za dopuszczenie: